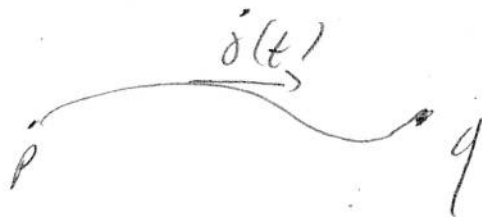


①

Sea $\gamma: [0,1] \rightarrow M$ una curva suave tal que $\gamma(0)=p$, $\gamma(1)=q$,



y tal que γ sea un subentorno.

$\forall t \in [0,1]$, considera $(\dot{\gamma}(t), u) \in T_{\dot{\gamma}(t)}^* M$.

Nota que $(\dot{\gamma}(t), u)(\dot{\gamma}(t)) = 0$. En otras palabras una sección de $\Gamma([T(\text{image de } \gamma)]^0)$

que podemos extender a una forma exacta

de $\mathbb{R}^2(M)$. En otros palabras, $\exists f \in C^\infty(M)$ tal

$(\dot{\gamma}(t), u) = (df)|_{\dot{\gamma}(t)} \quad \forall t \in [0,1]$, lo que es

equivalente a $\langle f|_{\dot{\gamma}(t)}, \dot{\gamma}(t) \rangle = \dot{\gamma}(t) \quad \forall t \in [0,1]$.

El flujo ϕ de X_f al tiempo 1 es un difeomorfismo, y $\phi(p)=q$.

NOTA: En lugar de construir f como arriba,

$\forall t \in [0,1]$ es más fácil encontrar $f_t \in C^\infty(M)$

con $(\dot{\gamma}(t), u) = df_t|_{\dot{\gamma}(t)}$, es decir, con $\langle f_t|_{\dot{\gamma}(t)}, \dot{\gamma}(t) \rangle = \dot{\gamma}(t)$.

Los $\{X_{f_t}|_{[0,1]}$ forman un campo vectorial

dependiente del tiempo, y la sobria asociada²
 $(\phi_t)_{t \in \mathbb{R}, 1,2}$ consiste de nupléctomorfismos,
 porque $\frac{d}{dt}(\phi_t^* u) = \phi_t^* (\underbrace{L_{X_{\phi_t}} u}_{=0}) = 0$. $\phi_1(p) = q$.

(2) Sea $M = S^2$, ω_1 una forma nupléctica (= una forma volumen), y $u_0 = 1 \cdot u_1$ donde $1 \in \mathbb{R}$, $1 \neq 0, 1$.

Por una difeomorfismo $\phi: S^2 \rightarrow S^2$ tenemos

$$\int_M \phi^* \omega_1 = \int_M \omega_1. \quad \text{Si hubiera } \phi \text{ tal que } \phi^*(\omega_1) = u_0,$$

$$\text{entonces} \quad \int_M \omega_1 = \int_M \underbrace{\phi^* \omega_1}_{u_0 = 1 \cdot \omega_1} = 1 \cdot \int_M \omega_1$$

$\Rightarrow 1 = 0$, no es válido.

(3) a) Sea $J_t: N \rightarrow (0,1) \times N, p \mapsto (t, p)$.
 Proba que, escribiendo $\beta = d_t + dt \wedge \gamma_t$ con
 $d_t \in \wedge^{k-1}(N), \gamma_t \in \wedge^{k-2}(N)$, tenemos
 $d_t = (J_t)^* (\iota_{\frac{\partial}{\partial t}} \beta)$.

Para calcular $\iota(d\beta)$, calculamos

$$\iota_{\frac{\partial}{\partial t}} d\beta = \mathcal{L}_{\frac{\partial}{\partial t}} \beta - d(\iota_{\frac{\partial}{\partial t}} \beta).$$

Denota $\gamma_t: (0,1) \times N \rightarrow (0,1) \times N$ el flujo del
 $(s, p) \mapsto (s+t, p)$

campo vectorial $\frac{\partial}{\partial t}$ es $(0,1) \times N$. Entonces

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\frac{\partial}{\partial t}} \beta &= \frac{d}{ds} \Big|_0 (\gamma_s)^* \beta = \frac{d}{ds} \Big|_0 (\gamma_s)^* (d_t + dt \wedge \gamma_t) \\ &= \left(\frac{d}{dt} d_t \right) + dt \wedge \frac{d}{dt} \gamma_t \end{aligned}$$

4

Entonces $J_t^* \left(i \frac{\partial}{\partial t} d\beta \right) = \underbrace{J_t^* \left(\frac{\partial}{\partial t} \beta \right)}_{\frac{d}{dt} \alpha_t} - d \left(J_t^* \left(i \frac{\partial}{\partial t} \beta \right) \right)$

$I(\beta)$

y tomando la integral de 0 a 1: $I(d\beta) =$

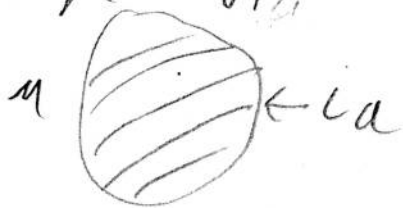
$$\int_0^1 J_t^* \left(i \frac{\partial}{\partial t} d\beta \right) = \int_0^1 \underbrace{\left(\frac{d}{dt} \alpha_t \right)}_{\substack{\cdot 11 \\ \alpha_1 - \alpha_0 \\ J_1^* \beta \quad J_0^* \beta}} - d I(\beta)$$

b) Sean $\alpha \in \mathcal{A}(V)$ con $d\alpha = 0$.

Entonces $f_1^* \alpha - f_0^* \alpha = d(\alpha \alpha) + \underbrace{\alpha d\alpha}_0$ es exacta,

es decir, $[f_1^* \alpha] = [f_0^* \alpha]$.

(4) a) Como $\alpha_p \neq 0$, $\exists$ un entorno u donde α nunca es cero. $\forall q \in u, \dim(\ker(\alpha_q)) = \dim(M) - 1 = 1$, entonces $\ker(\alpha|_u)$ es una distribución involutiva en u . En el teorema de Frobenius, $\exists$ una foliación $M = \bigsqcup_{a \in A} L_a$ tal que $T|_a = \ker(\alpha_q)$ $\forall q \in a$. Nótese que $\text{codim}(L_a) = 1$ para todos los L_a . Toma $g \in \tilde{L}(u)$ tal que $g|_{L_a} = \text{const} \ \forall a$, y tal que $dg \neq 0 \ \forall q \in u$.



Entonces $dg|_{\ker(\alpha|_u)} = 0$, por lo tanto $\exists f \in \tilde{L}(u)$

tal que $\alpha|_u = f \cdot dg$

b) Sea $p \in M$, u un entorno de p tal que $H^2(u, \mathbb{R}) = 0$. (Existe por el Lema de Poincaré). Tenemos $(\alpha|_u) \in H^2(u, \mathbb{R}) = 0$, entonces

este $dt \in \Omega^1(u)$ con $w|_u = dt$.

Puedes suponer que $2p \neq 0$ / Si $2p = 0$, sustituye 2 con $2 + d\delta$ donde $\delta \in C^\infty(u)$, $d\delta|_p \neq 0$.

Por el apartado a), tomando u más pequeño si necesario, $\exists f, g \in C^\infty(u)$ con $2 = f dg$.

Considera la aplicación $(f, g): u \rightarrow \mathbb{R}^2$.
 (f, g) tiene rango 2 ya que

$$df \wedge dg = d(\underbrace{f dg}_=2) = w|_u \text{ tiene rango } 2,$$

porque w es no-degenerada. En particular, la derivada de (f, g) en $p \in u$ es sobreenyectiva $T_p u \rightarrow T_{(f, g)(p)} \mathbb{R}^2$,

entonces $\exists$ un entorno V de $p \in u$ tal que

$(f, g): V \rightarrow (f, g)(V)$ es un difeomorfismo,

es decir, un sistema de coordenadas en V .

En las coordenadas (f, g) , tenemos $w|_V = df \wedge dg$.

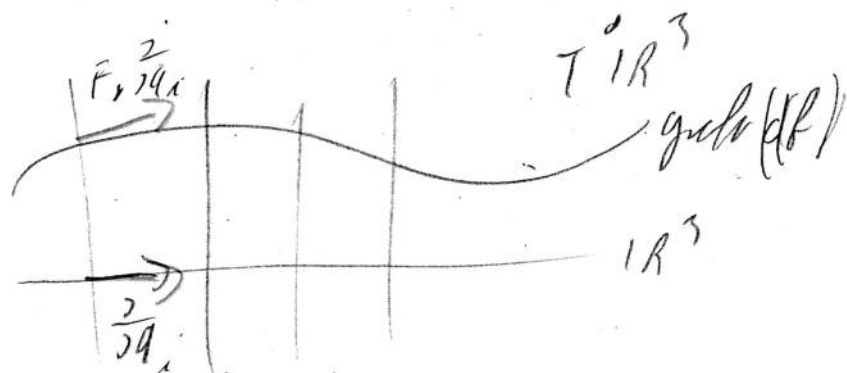
5) Tenemos $df = \sum \frac{\partial f}{\partial q_i} dq_i$ en $\mathbb{R}^3$, entonces

$$\text{grado}(df) = \left\{ \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ p_1 \\ p_2 \end{pmatrix} : p_i = \frac{\partial f}{\partial q_i} \forall i \in \{1, 2\} \right\} \subset \mathbb{R}^{2n}$$

Como $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \text{grado}(df)$, $q_1 \mapsto \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \frac{\partial f}{\partial q_1} \\ \frac{\partial f}{\partial q_2} \end{pmatrix}$ es un difeomorfismo,

$$\forall q \in \mathbb{R}^3 \text{ tenemos } T_q(\text{grado}(df)) = \text{span} \left\{ F_* \frac{\partial}{\partial q_i} : i=1, 2 \right\}$$

$$\frac{\partial}{\partial q_i} + F_* \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial}{\partial q_i} \frac{\partial f}{\partial q_j} \right) \frac{\partial}{\partial p_j}$$



$$\forall i, \ell: \underbrace{w_i}_{\sum_{k=1}^n dq_k dp_k} \left(\frac{\partial}{\partial q_i} + \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial q_i \partial q_j} \frac{\partial}{\partial p_j} \right) \frac{\partial}{\partial q_\ell} + \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial q_\ell \partial q_j} \frac{\partial}{\partial p_j}$$

$$= \frac{\partial^2 f}{\partial q_\ell \partial q_i} - \frac{\partial^2 f}{\partial q_i \partial q_\ell} = 0, \text{ porque las derivadas parciales conmutan.}$$

Entonces $\text{grado}(df)(\mathbb{R}^{2n})$ es una variedad subgélica, y como tiene dimensión n , es Lagrangiana.

8.
 6) a) Sea $q \in M$.
 $\forall i, x_{f_i}(q) \in (T_q N)^u$, ya que $\forall x \in T_q N$:

$$u(x_{f_i}(q), Y) = df_i(Y) \cdot \vec{1}_N = F^{-1}(0)$$

Como $\tilde{w}_q : T_q M \rightarrow T_q^* M$ lleva $x_{f_i}(q)$ a

$$^1 x_{f_i}(q), u = df_i(q), y \cdot \{df_1(q), \dots, df_k(q)\}$$

linealmente independientes, los $\{x_{f_1}(q), \dots, x_{f_k}(q)\}$

también son linealmente independientes

Como $\dim (T_q N)^u = \dim(N) = k, \overline{\Rightarrow} \{x_{f_1}(q), \dots, x_{f_k}(q)\}$ es una base de $(T_q N)^u$

e) Sea $q \in N$. Sabemos que $(T_q N)^u = \text{span} \{x_{f_i}(q)\}$,

$$T_q N = \{Y \in T_q M : df_j(Y) = 0\}$$

$$\text{Entonces } (T_q N)^u (T_q N) (=) \forall i, j : df_j(x_{f_i}(q)) = 0$$

$$= u(x_{f_j}(q), x_{f_i}(q)) = \{f_j, f_i\}(q)$$

c) N es una subvariedad simpléctica $(\Rightarrow) \forall q \in N : T_q N \cap T_q N^u = \{0\}$
 $(T_q N)^u \cap T_q N = \{0\}$

$(\Rightarrow) \forall q \in N, (T_q N)^u$ es un espacio vectorial simpléctico de $(T_q N)^u$

$x_{f_2}(q), \dots, x_{f_R}(q)$ forman una base de $(T_q N)^u$ y $(T_q N)^u$ es un subespacio nulo ($\Rightarrow$) la matriz $(u(x_{f_i}(q), x_{f_j}(q)))_{i,j=1, \dots, n}$ =

$(\{f_i, f_j\}(q))_{i,j=1, \dots, n}$ es no-degenerada.

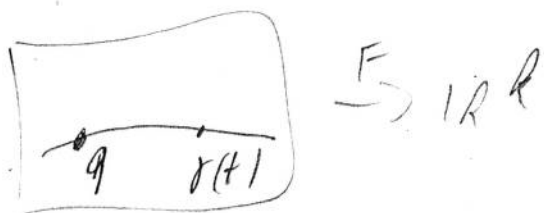
(7) a) Sea $p \in D$, y la curva integral de X_H por p .

$$\text{st, } T_{\delta(t)}(F^{-1}(F(p))) = \ker(\mathcal{L}_{\delta(t)} F) = \text{span}\{d_{\delta(t)} f_1, \dots, d_{\delta(t)} f_k\}$$

tenemos $0 = \{H, f_i\} = -df_i|_{X_H} \quad \sum_{i=1}^k$

entonces $\forall t: \quad \dot{\gamma}(t) = X_H|_{\delta(t)} \in T_{\delta(t)}(F^{-1}(F(p)))$.

Por lo tanto γ es una curva en $F^{-1}(F(p))$



b) Si $\sum_{i=1}^k \{f_i, f_j\} = 0$, entonces por (6a) de dimensión $2n-k$ tenemos que $F^{-1}(x)$ es una subvariedad cosubmersion de (M, ω) , $\forall x \in F(M) \subset \mathbb{R}^k$. Entonces $2n-k \geq n$, y $n \geq k$

10.

(8) $K_2(W) = \text{Span} \left\{ \begin{smallmatrix} 2 \\ \sqrt{\theta_3} \end{smallmatrix}, \begin{smallmatrix} 2 \\ \sqrt{\theta_4} \end{smallmatrix} \right\}$ tiene rango 2,

entonces necesariamente $\dim(X) = \dim(D) + \text{Rango}(K_2 u) = 6$.

Tomamos $(x, u) := (\pi x | \mathbb{R}^2, \underbrace{d\theta_1 + d\theta_2 + d\theta_3 + d\theta_4}_{= u})$

$\mathbb{R}^2$ 

donde (x_3, x_4) son las coordenadas canónicas de $\mathbb{R}^2$.

Es claramente una variedad simpléctica.

El embebimiento $i: D \rightarrow X, p \mapsto (p, 0)$

tiene imagen $i(D) = \{x_3 = x_4 = 0\}$. Claramente

$i^* \Omega = 0$. $K_2(i^* \Omega / C \cap T(i^* \Omega))^2$ tienen entre

rango 2 y por lo tanto coinciden, entonces

$T(i^* \Omega)^2 = K_2(i^* \Omega) \subset T(i^* \Omega)$. Por lo tanto

$i^* \Omega$ es una subvariedad coisotrópica de (X, Ω)